



FACULTAD DE CIENCIAS UNAM

Examen Parcial 2



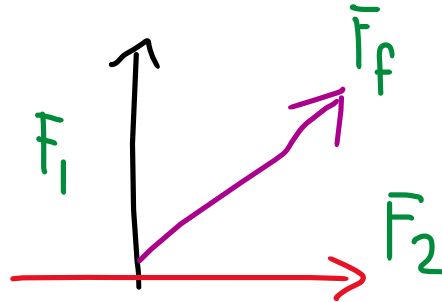
Física Contemporánea (Juan Carlos Cheang)

Facultad de Ciencias, UNAM.

Semestre 2022-1

Sebastián González Juárez

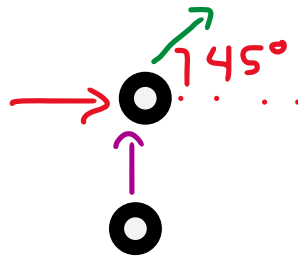
1.- Cuando una fuerza actúa sobre un objeto en dirección perpendicular a su trayectoria, ¿cuál es el efecto que produce en el módulo y la dirección de la velocidad del objeto? Justifica tu respuesta y da algún ejemplo.



Vemos que al sumar la fuerza vertical a nuestro objeto que lleva una trayectoria, este se moverá en una dirección diagonal de 45°, por lo que podemos ver que va a cambiar la dirección y por ende la magnitud de la velocidad.

Sabemos con trigonometría, que se forma un triángulo rectángulo, siendo los catetos las fuerzas ejercidas, la hipotenusa es la fuerza final y a la que se dirigirá el objeto. La ser la hipotenusa sabemos que es más grande que sus catetos, por lo cual la magnitud de la velocidad va a aumentar.

De ejemplo sería una bola de billar, que se dirige en línea recta y al ejercerle una fuerza perpendicular, su dirección cambiara diagonalmente con un ángulo de 45°, y además la velocidad con la que contaba va a ser menor a la nueva velocidad ya que su magnitud va a aumentar, por lo explicado que la dirección va a ser la suma de fuerzas que al verlo geométricamente tenemos el triángulo rectángulo donde la hipotenusa es más grande que sus catetos.



2.- Sobre la superficie horizontal de una mesa, una caja de 2 kg de masa se jala con un cable aplicando una fuerza de 10 N. En este caso se encuentra que la aceleración de la caja es menor que 5 m/s^2 .

¿Se contradice la segunda ley de Newton en este caso? Justifica tu respuesta.

Se contradice ya que Newton dice:

$$F = ma$$

Despejamos la aceleración:

$$a = \frac{F}{m}$$

Sustituimos nuestros datos:

$$a = \frac{F}{m} = \frac{10 \text{ N}}{2 \text{ kg}} = 5 \text{ m/s}^2$$

Entonces llegamos a que se necesita acelerar a mínimo 5 m/s^2 por lo que no puede ser una aceleración menor a eso, todo esto argumentado con la segunda ley de Newton.

3.- Considera las dos fuerzas que actúan sobre una persona que permanece quieta: la atracción gravitatoria hacia abajo y el apoyo del piso hacia arriba. ¿Cómo son estas 2 fuerzas? ¿Forman un par de acción y reacción de acuerdo a la tercera ley de Newton, por qué si o por qué no? Explicar y justificar la respuesta.

Si, la fuerza que ejerce el piso debe ser igual a la fuerza de atracción gravitatoria, pero en sentido contrario, si no deberíamos atravesarlo. Un ejemplo se comento en clase colocando cosas sobre una mesa, donde la mesa debe ejercer la misma fuerza para que exista equilibrio en el sistema.

Entonces se cumple la tercera ley de Newton ya que, al hacer la acción de la aceleración gravitatoria, el piso reacciona haciendo la misma fuerza. La fuerza que ejerce el piso debe ser la misma pero contraria esto para que la suma de fuerzas sea 0.

4.- Un cuerpo se mueve horizontalmente con velocidad inicial v_0 y sobre él actúa una fuerza de fricción f constante. Calcula la distancia que el cuerpo recorre horizontalmente antes de detenerse, usando la relación entre trabajo y energía cinética. Recuerda que la fuerza de fricción se opone al movimiento.

Recordemos que:

$$T = Fd$$

Y también que la energía cinética que realice el cuerpo está dada por:

$$T = E_c = -\frac{1}{2}mv_0^2$$

$$E_c = Fd = -\frac{1}{2}mv_0^2$$

Despejemos la distancia:

$$d = -\frac{\frac{1}{2}mv_0^2}{F}$$

Ahora consideremos F , una fuerza de fricción, lo cual indica que es negativa:

$$d = -\frac{\frac{1}{2}mv_0^2}{-F} = \frac{mv_0^2}{F} = \frac{mv_0^2}{ma} = \frac{v_0^2}{a}$$

$$\therefore d = \frac{v_0^2}{a}$$

Esa será la distancia que recorrerá.

5.- Un cuerpo de peso P es lanzado verticalmente hasta una altura h y cae nuevamente hasta alcanzar su posición original.

Para calcular el trabajo efectuado por la fuerza peso, tenemos que cuando se eleva un objeto verticalmente a una altura:

$$W = -mgh$$

a) ¿Qué signo tiene el trabajo efectuado por el peso del cuerpo durante la subida?

Veamos que, al lanzarlo para arriba, la altura que es la distancia es positiva.

$$\rightarrow W = -mg(+h) = -mgh$$

Por lo que el trabajo será negativo.

b) ¿Y durante la bajada?

Durante la bajada debe regresar la distancia recorrida, entonces debe recorrer $-h$:

$$\rightarrow W = -mg(-h) = mgh$$

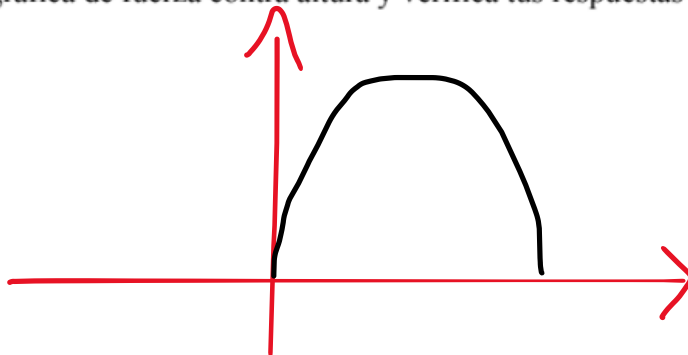
Tenemos que el trabajo ahora es positivo.

c) ¿Cuál es el trabajo total efectuado sobre el cuerpo durante su movimiento?

$$W = mgh + (-mgh) = mgh - mgh = 0$$

Esto debido a que regresa a la misma posición y el trabajo para subirlo es contrario al de bajarlo, entonces el trabajo final es 0.

d) Traza la gráfica de fuerza contra altura y verifica tus respuestas anteriores.



La grafica ideal para este ejercicio esta dada por una función cuadrática, ya que se ubica 2 veces en 0 y además tiene un punto máximo de altura. Podemos ver que el trabajo regresaría a su posición inicial.

6. Dos esferas, una de masa $m_1 = 200 \text{ kg}$ y otra $m_2 = 500 \text{ kg}$, se encuentran localizadas en dos puntos fijos separadas por una distancia de 0.4 m .

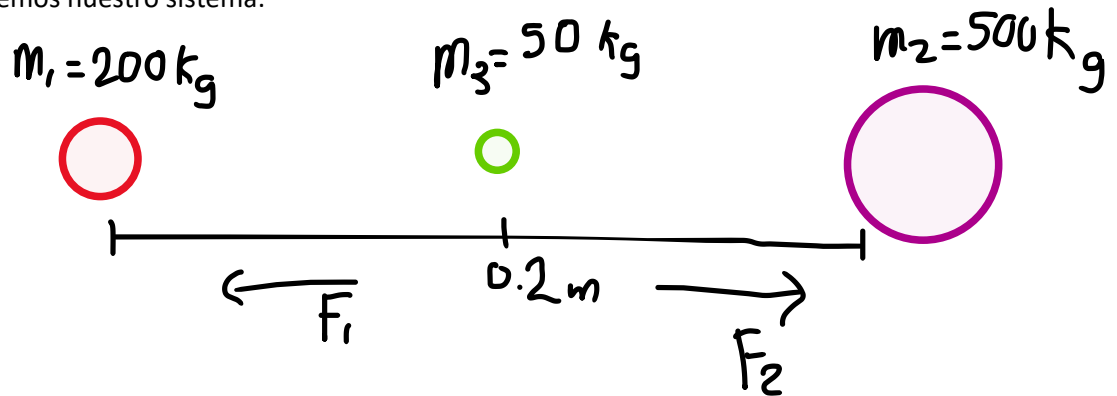
(a) Encuentra la fuerza gravitacional neta ejercida por estas dos partículas sobre otra de masa $m_3 = 50 \text{ kg}$ localizada justamente en medio de las dos.

(b) ¿A qué distancia de m_2 se debe de colocar m_3 para que la fuerza neta sobre ella sea igual a cero?

Recordemos como obtener la fuerza gravitacional ejercida entre dos cuerpos:

$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

Imaginemos nuestro sistema:



Consideremos $G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ N m}^2/\text{kg}^2$

$$F_1 = \frac{(6.67 \times 10^{-11})(200)(50)}{(0.2)^2} = 1.6675 \times 10^{-5}$$

$$F_2 = \frac{(6.67 \times 10^{-11})(500)(50)}{(0.2)^2} = 4.16875 \times 10^{-5}$$

Entonces como son fuerzas contrarias, la fuerza neta es sumas ambas:

$$F = F_2 + (-F_1) = 4.16875 \times 10^{-5} - 1.6675 \times 10^{-5} = 2.50125 \times 10^{-5} \text{ N}$$

a) La fuerza neta ejercida a la partícula m_3 es $2.50125 \times 10^{-5} \text{ N}$

Si queremos que la fuerza neta sea 0, la suma de ambas debe ser igual a 0:

$$F = F_2 + (-F_1) = 0$$

$$F_1 = F_2$$

Ambas fuerzas deben valer lo mismo, lo que cambiara serán los radios:

$$G \frac{m_1 m_3}{r_1^2} = G \frac{m_2 m_3}{r_2^2}$$

Despejemos r_2 que es el que buscamos:

$$\frac{m_1}{r_1^2} = \frac{m_2}{r_2^2}$$

$$r_2^2 = \frac{m_2 r_1^2}{m_1}$$

$$r_2 = \sqrt{\frac{m_2 r_1^2}{m_1}}$$

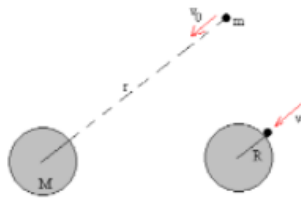
Sustituimos nuestros datos:

$$r_2 = \sqrt{\frac{(500)(0.2)^2}{(200)}} = \sqrt{0.1} = \frac{\sqrt{10}}{10} m \cong 0.316\ 227\ m$$

- b) La distancia a la que se debe colocar la partícula con m_2 es a $\frac{\sqrt{10}}{10} m$ o aproximadamente $0.316\ 227\ m$ de la partícula m_3 .

7.- Un meteorito de masa $m = 2 \times 10^7\ kg$ se dirige desde el espacio exterior hacia la Tierra. Su velocidad a una distancia de $r = 3.8 \times 10^7\ m$ del centro de la Tierra es de $v_0 = 30\ km/s$. Calcular la velocidad v con que llegará a la superficie de la Tierra (se supone que la Tierra permanece inmóvil antes del choque).

Datos: $M = 5.98 \times 10^{24}\ kg$; $R = 6370\ km$, $G = 6.67 \times 10^{-11}\ Nm^2/kg^2$.



Busquemos una ecuación que nos permita conocer la velocidad del meteorito al llegar a la tierra.

Primero analicemos los casos de la energía mecánica donde el meteorito inicia su viaje:

$$E_m = E_c + E_p$$

$$\Rightarrow E_m = \left(\frac{1}{2} v_o^2 m \right) + \left(- \frac{GMm}{r} \right) = \frac{1}{2} v_o^2 m - \frac{GMm}{r}$$

Y donde el meteoro termina su viaje (se lleva la colisión):

$$E_m = E_c + E_p$$

$$\Rightarrow E_m = \left(\frac{1}{2} v_f^2 m\right) + \left(-\frac{GMm}{R}\right) = \frac{1}{2} v_f^2 m - \frac{GMm}{R}$$

Vemos que como se conserva la energía podemos igualar y despejar nuestra velocidad final:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} v_f^2 m - \frac{GMm}{R} &= \frac{1}{2} v_o^2 m - \frac{GMm}{r} \\ \Rightarrow \frac{1}{2} v_f^2 m &= \frac{1}{2} v_o^2 m - \frac{GMm}{r} + \frac{GMm}{R} \\ \Rightarrow \frac{1}{2} v_f^2 &= \frac{1}{2} v_o^2 - \frac{GM}{r} + \frac{GM}{R} \\ \Rightarrow v_f^2 &= v_o^2 - 2 \frac{GM}{r} + 2 \frac{GM}{R} \\ \Rightarrow v_f &= \sqrt{v_o^2 - 2 \frac{GM}{r} + 2 \frac{GM}{R}} \\ \Rightarrow v_f &= \sqrt{v_o^2 + 2GM \left(-\frac{1}{r} + \frac{1}{R}\right)} \\ \Rightarrow v_f &= \sqrt{v_o^2 + 2GM \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{r}\right)} \\ \Rightarrow v_f &= \sqrt{v_o^2 + 2GM \left(\frac{r-R}{Rr}\right)} \end{aligned}$$

Ahora hay que introducir los datos del problema:

$$\begin{aligned} v_f &\cong \sqrt{(30 \text{ km/s})^2 + 2(6.67 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2/\text{kg}^2)(5.98 \times 10^{24} \text{ kg}) \left(\frac{3.8 \times 10^7 \text{ m} - 6370 \text{ km}}{(6370 \text{ km})(3.8 \times 10^7 \text{ m})}\right)} \\ v_f &\cong \sqrt{(30000 \text{ m/s})^2 + 2(6.67 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2/\text{kg}^2)(5.98 \times 10^{24} \text{ kg}) \left(\frac{3.8 \times 10^7 \text{ m} - 6370000 \text{ m}}{(6370000 \text{ m})(3.8 \times 10^7 \text{ m})}\right)} \\ v_f &\cong \sqrt{(30000 \text{ m/s})^2 + 2(6.67 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2/\text{kg}^2)(5.98 \times 10^{24} \text{ kg}) \left(\frac{3.8 \times 10^7 \text{ m} - 6370000 \text{ m}}{(6370000 \text{ m})(3.8 \times 10^7 \text{ m})}\right)} \\ v_f &\cong \sqrt{900000000 + 7.97732 \times 10^{14} \left(\frac{31630000 \text{ m}}{2.4206 \times 10^{14} \text{ m}}\right)} \text{ m/s} \\ v_f &\cong \sqrt{900000000 + 7.97732 \times 10^{14} (1.306700818 \times 10^{-7})} \text{ m/s} \end{aligned}$$

$$v_f \cong \sqrt{900\,000\,000 + 104\,239\,705.7} \text{ m/s}$$

$$v_f \cong \sqrt{1\,004\,239\,706} \text{ m/s}$$

$$v_f \cong 31\,689.7413\,3 \text{ m/s}$$

$$v_f \cong 3.168\,974\,133 \times 10^4 \text{ m/s}$$

Por lo tanto, la velocidad con la que se impactará el meteorito, al haber recorrido la distancia dicha en el problema, es de aproximadamente $3.168\,974\,133 \times 10^4 \text{ m/s}$